

3. Estado del arte

En Robótica, los hexápodos son el punto de ingreso al estudio de la locomoción sobre patas[1].

Una vez decidido incursionar sobre este tipo de locomoción, tan común en el mundo natural, las seis patas presentan la ventaja de permitir pasos en sólo dos etapas (semipasos) sin condiciones de equilibrio.

Todo el tiempo hay tres patas en el suelo, lo que define un polígono de apoyo. Mientras el centro de masa se proyecte dentro el polígono, el equilibrio estático está garantizado.

Con robots de cuatro patas, las opciones son: mover una pata por vez (cuatro etapas por paso) o resolver el equilibrio dinámico.

Por esta razón, los sistemas nerviosos más primitivos de los animales terrestres utilizan esta forma; todos los insectos la aprovechan.

La desventaja en Robótica es la gran cantidad de actuadores y piezas requeridas: con tres grados de libertad por pata, se necesitan 18 actuadores. Como el interés se centra en los algoritmos de locomoción, la práctica totalidad de los proyectos utilizan servomotores de corriente continua, comunes en modelismo, con torques máximos de hasta 10 kg.cm. Así puede construirse fácilmente un móvil; pero su envergadura no suele superar los 250 mm.

Comparados con los móviles de ruedas y orugas, los robots de patas son ineficientes, lentos y frágiles. Pero incomparablemente más adaptativos que los primeros, a condiciones ambientales irregulares. Por eso también, las investigaciones relacionadas con adaptabilidad y tolerancia a fallas, suelen usar hexápodos.

Por último, ningún animal tiene ruedas. En robótica cognitiva, bio-robots y cibernética, es más adecuado el modelo de patas.

Los hexápodos no se convierten en productos comerciales; pero son un paso ineludible en el desarrollo de modelos con equilibrio dinámico. Empresas como Boston Dynamics [2] son reconocidas mundialmente por sus investigaciones y desarrollos de robots con patas, bípedos o cuadrúpedos.

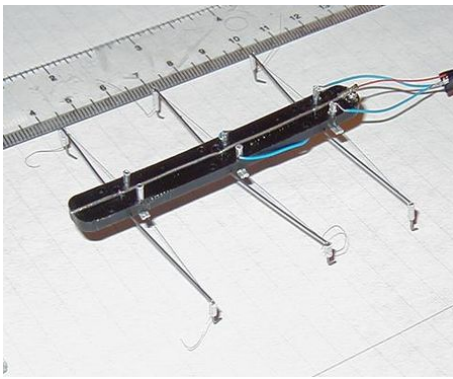
Wikipedia refiere a los siguientes modelos:



ATHLETE Rover (All-Terrain Hex-Limbed Extra-Terrestrial Explorer. NASA- JPL). Diseñado para adaptarse a superficies extraterrestres. <https://www-robotics.jpl.nasa.gov/systems/system.cfm?System=11>



HEXBUG (BEAM Robotics) es miembro de una familia de juguetes robóticos autónomos. <https://en.wikipedia.org/wiki/Hexbug>



Stiquito (Indiana University). Basado en alambres musculares. Usado para investigación académica. <https://en.wikipedia.org/wiki/Stiquito>



RHex (múltiples universidades, financiado por DARPA). Investigación en robótica. <https://en.wikipedia.org/wiki/Rhex>



LAURON (Forschungszentrum Informatik Karlsruhe (FZI)).
Numerosos modelos desde 1994, dedicados a la imitación de
conductas de insectos. <https://en.wikipedia.org/wiki/LAURON>

En el Laboratorio de Robótica (Faculta de Ingeniería, UNSTA) no hay antecedentes de robots con patas.

El proyecto HEXABOT es el primero en explorar esta rama. No obstante, aprovecha numerosos conceptos y técnicas aprendidas durante los anteriores, especialmente UAV-1 (2011), S.E.R.A (2013) y MAP Explorer (2015).

Referencias

- [1] https://es.wikipedia.org/wiki/Robot_andador
- [2] https://es.wikipedia.org/wiki/Boston_Dynamics